Лабораторная работа
Бычковский Виктор
M3233

Вариант 23

$f(x) = x^2$

$E = [1, 4]$

$F(x) = \sqrt{x}$

№1.1

Отрезок $E = [1, 4]$ является замкнутым мн-м в $\mathbb{R}$ $\Rightarrow$ он принадлежит борелевской σ-алгебре, а значит, измерим по Лебегу

Ф-ция $f(x) = x^2$ непрерывна на $\mathbb{R}$, $\Rightarrow$ и на E.

Для любой ф-ции $g: E \to \mathbb{R}$ непрерывность влечёт измеримость по Лебегу, поскольку прообраз любого открытого мн-ва при непрерывном отображении открыт, а открытые мн-ва в $\mathbb{R}$ измеримы по Лебегу. В частности $\forall a \in \mathbb{R}$ любое мн-во $E(f > a) = \{x \in E : x^2 > a\}$ является пересечением E с открытым мн-вом $\Rightarrow$ измеримо

По определению, ф-ция называется измеримой по Лебегу если все её любые мн-ва измеримы при любом вещественном a

№1.2

$E = [1, 4]$ на n равных подинтервалов.

Точки разбиения $x_k^{(n)} = 1 + \frac{3k}{n}$, $k = 0, 1, 2, \dots n$

полуинтервалы:

$$A_k^{(n)} = [x_{k-1}^{(n)}, x_k^{(n)})$$ $k = 1, \dots, n-1$

$$A_n^{(n)} = [x_{n-1}^{(n)}, 4]$$

система $\{A_k^{(n)}, x_k^{(n)}\}_{k=1}^{n}$ образует конечное разбиение E на измеримые мн-ва

поскольку $f(x) = x^2$ строго возрастает на $[1, 4]$ её точная нижняя грань на каждом $A_k^{(n)}$ достигается в левой границе

$$c_k^{(n)} = \inf_{x \in A_k^{(n)}} f(x) = \left(1 + \frac{3(k-1)}{n}\right)^2$$

простая функция

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k^{(n)} \cdot \chi_{A_k^{(n)}}(x)$$

№1.3

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n \, d\lambda = \int_E f \, d\lambda$$

построим посл-ть $\{f_n\}$ состоит из неотрицательных измеримых простых ф-ций

выполняются все условия теоремы Леви о монотонной сх-ти

f_n измеримы на E, $0 \le f_n(x) \le f_{n+1}(x)$ всюду на E

$f_n(x) \to f(x)$ всюду на E

согласно этой же теореме предел интегралов равен интегралу от предельной ф-ции:

$$\lim_{n\to+\infty} \int_E f_n(x) \, d\lambda(x) = \int_E \lim_{n\to+\infty} f_n(x) \, d\lambda(x) =$$

$$= \int_E f(x) \, d\lambda(x)$$

№1.4

Ф-ция $F(x)=\sqrt{x}$ на отрезке $[1,4]$ удовлетворяет условиям определения меры Лебега-Стильтьеса

$F'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}>0$ при $x\in(1,4]$ => F строго возр. на $[1,4]$

Ф-ция $\sqrt{x}$ непрерывна на всем отрезке $[1,4]$ => непрерывна слева

на полуполуоткрытом ячейке $[a,b)\subset[1,4]$ определяется объем по формуле

$v_F[a,b)=F(b)-F(a)=\sqrt{b}-\sqrt{a}$

данная ф-ция мн-ва v_F является объемом на полукольце. Согласно стандартной конструкции продолжения меры с полукольца на сигма-алгебру, данный объем однозначно продолжается до меры μ_F на борелевской сигма-алгебре.

полученная мера по определению и есть мера Лебега-Стильтьеса, порожденная функцией F

№1.5

Поскольку порождающая ф-ция $F(x)=\sqrt{x}$ принадлежит классу $C^1[1,4]$ и имеет ограниченную производную мера μ_F абсолютно непрерывна относительно меры Лебега λ. Плотность меры задается производной

$$d\mu_F(x)=F'(x)d\lambda(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}dx$$

$$I=\int_1^4 x^2\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}dx=\frac{1}{2}\int_1^4 x^{2-\frac{1}{2}}dx=\frac{1}{2}\int_1^4 x^{\frac{3}{2}}dx$$

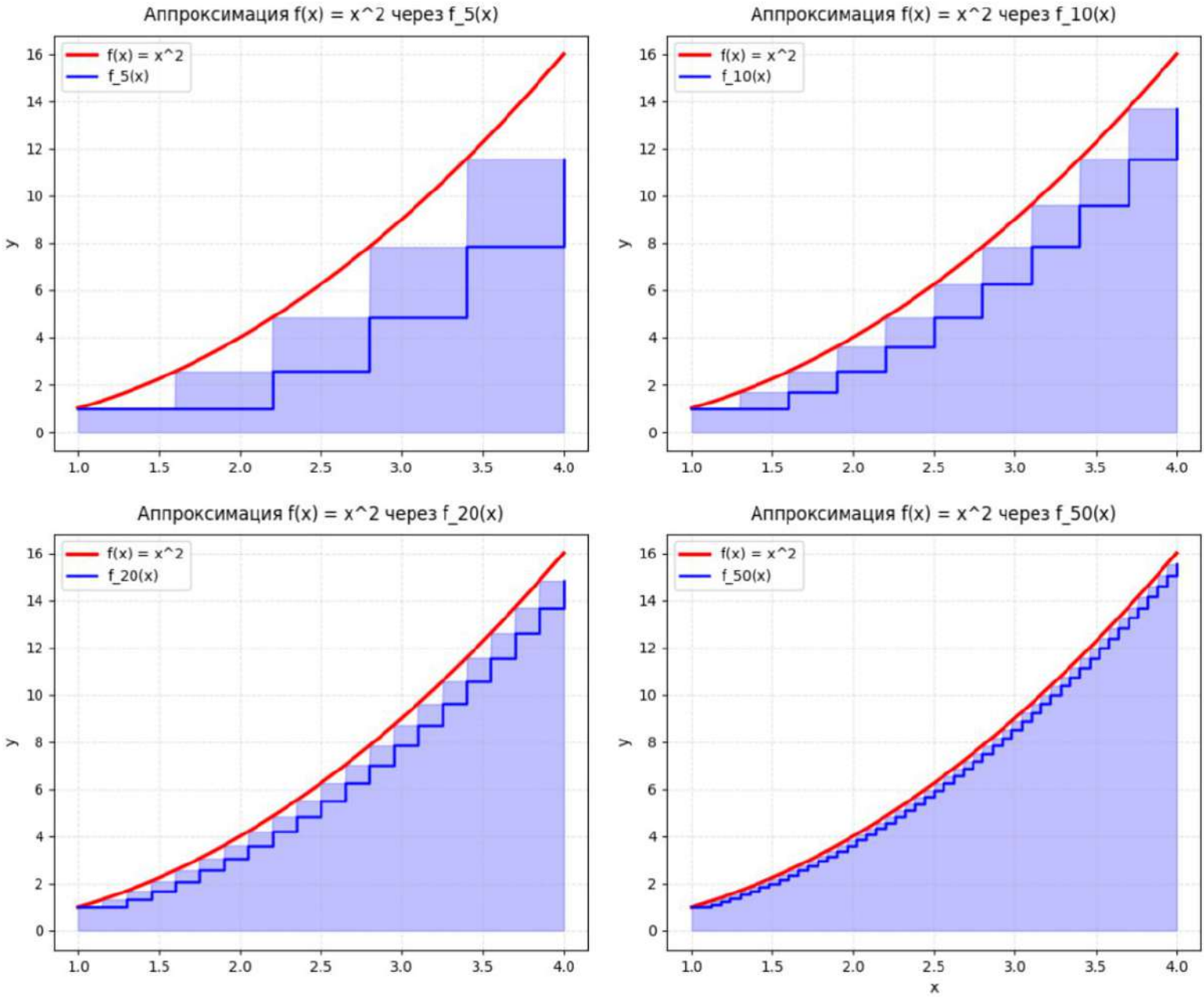
$$\int x^{\frac{3}{2}}dx=\frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}}+C=\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+C$$

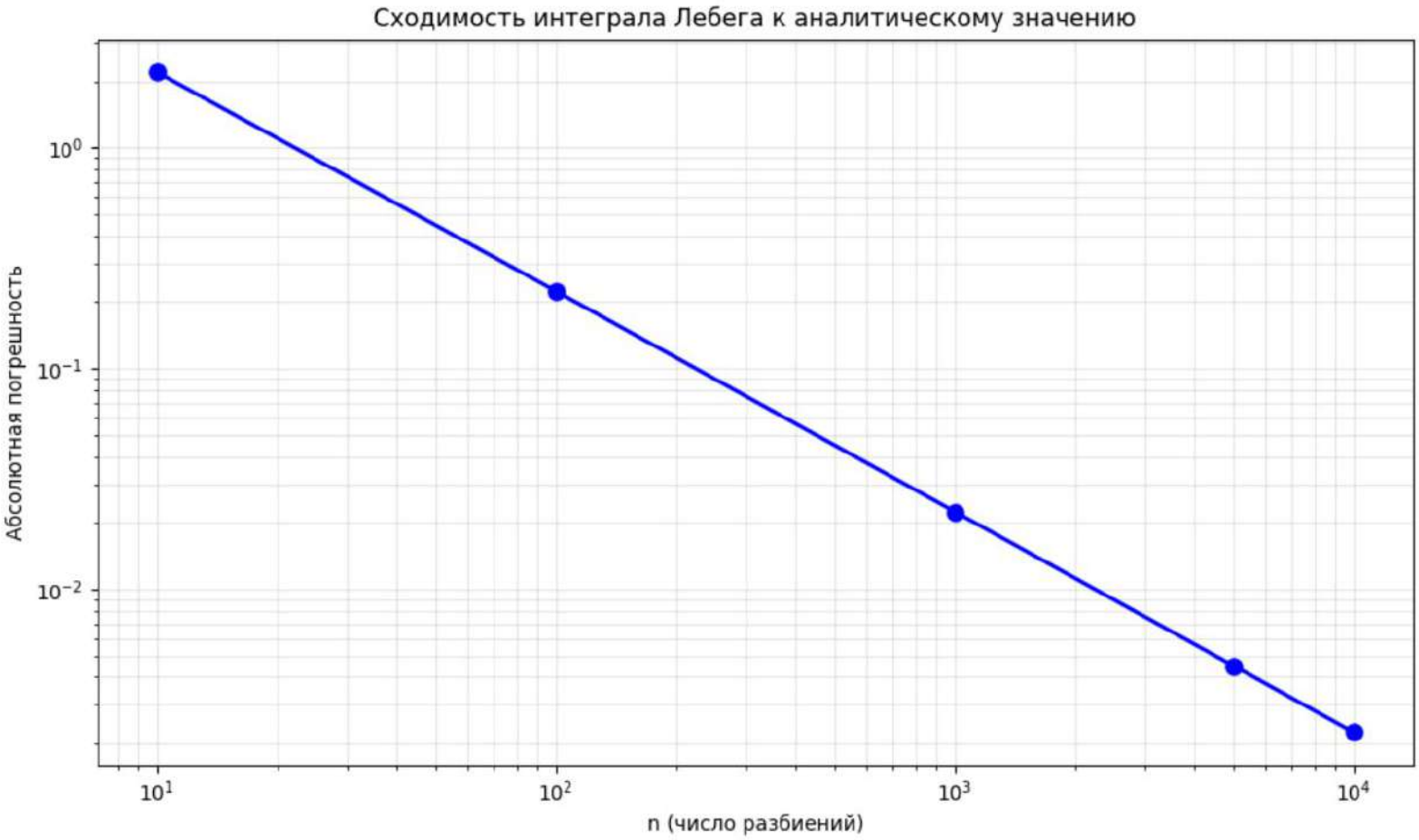
формула Ньютона-Лейбница:

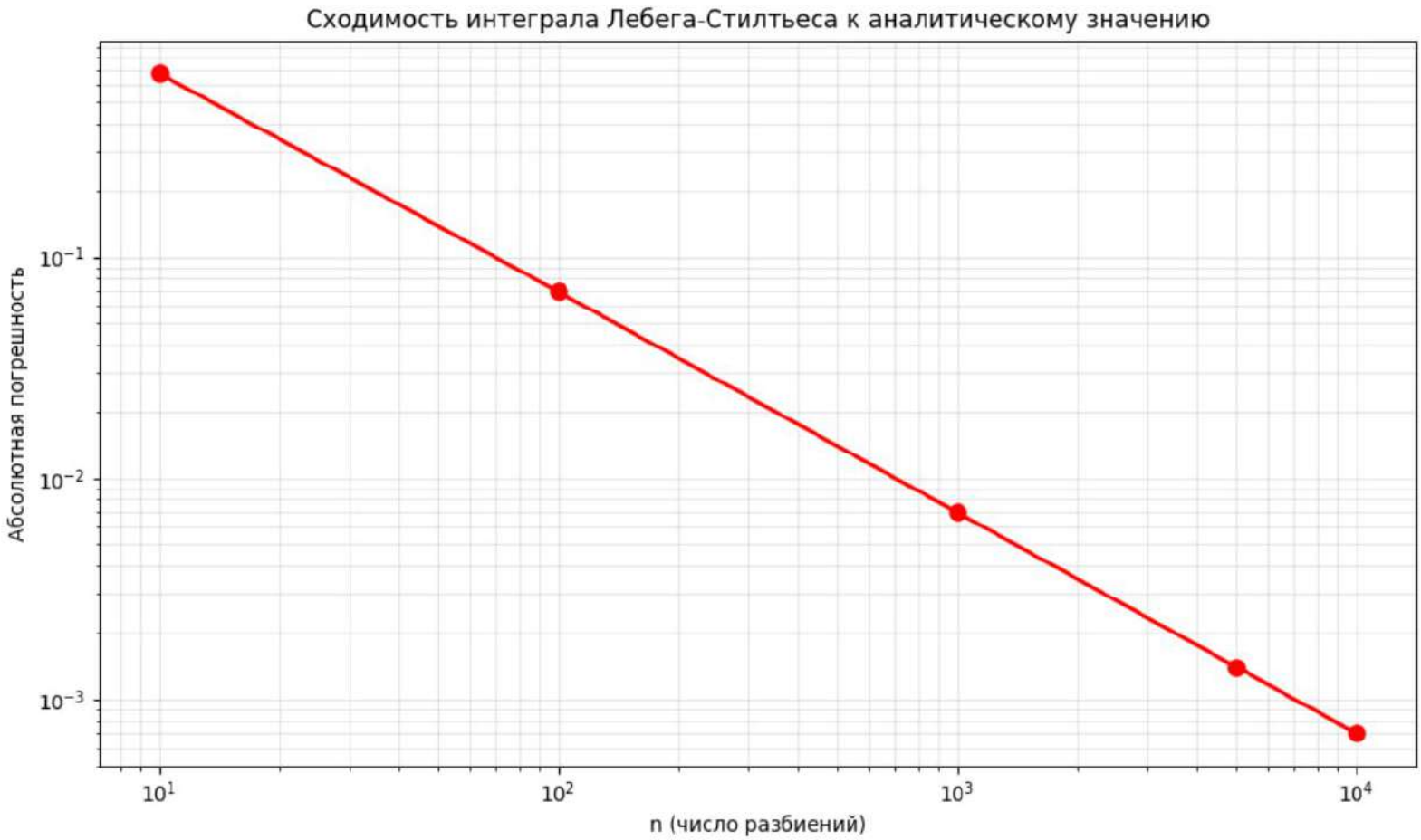
$$I=\frac{1}{2}\cdot\left[\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}\right]_1^4=\frac{1}{5}\left(4^{\frac{5}{2}}-1^{\frac{5}{2}}\right)$$

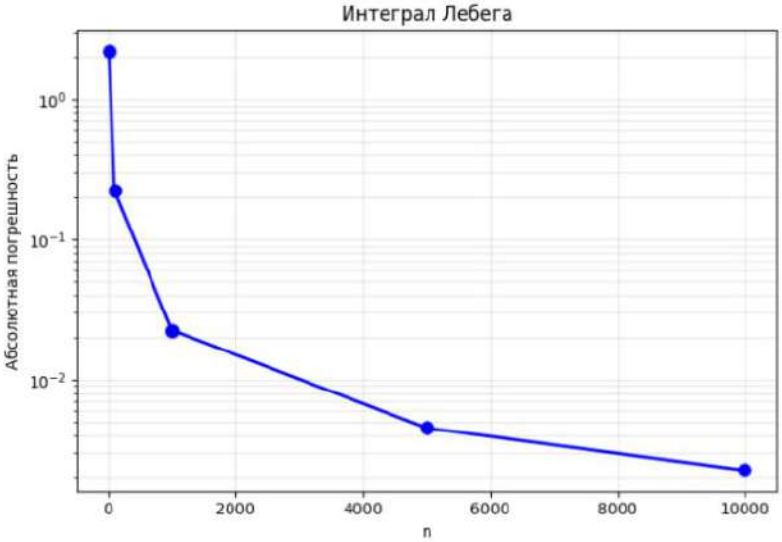
$$4^{\frac{5}{2}}=(\sqrt{4})^5=2^5=32 \qquad 1^{\frac{5}{2}}=1$$

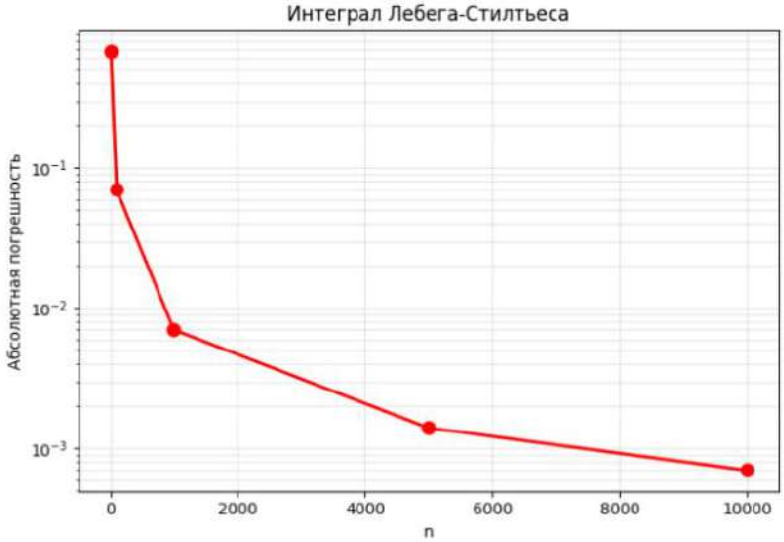
$$I=\frac{31}{5}=6{,}2$$


Аппроксимация f(x) = x^2 через f_5(x)
f(x) = x^2
f_5(x)
Аппроксимация f(x) = x^2 через f_10(x)
f(x) = x^2
f_10(x)
Аппроксимация f(x) = x^2 через f_20(x)
f(x) = x^2
f_20(x)
Аппроксимация f(x) = x^2 через f_50(x)
f(x) = x^2
f_50(x)
y
x


Сходимость интеграла Лебега к аналитическому значению
Абсолютная погрешность
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^1
10^2
10^3
10^4
n (число разбиений)


Сходимость интеграла Лебега-Стилтьеса к аналитическому значению
Абсолютная погрешность
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
n (число разбиений)


Интеграл Лебега
Абсолютная погрешность
10^0
10^{-1}
10^{-2}
0
2000
4000
6000
8000
10000
n


Интеграл Лебега-Стилтьеса
Абсолютная погрешность
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
2000
4000
6000
8000
10000
n

```
2.1 Построение графиков простых функций f_n
Графики 2.1 построены за 0.8531 с

2.2 Вычисление интеграла Лебега

Аналитическое значение: 21.0000000000

n            Численный интеграл   Абсолютная погрешность Относит. погрешность, %
-------------------------------------------------------------------
10           18.7950000000        2.2050000000         10.500000
100          20.7754500000        0.2245500000         1.069286
1000         20.9775045000        0.0224955000         0.107121
5000         20.9955001800        0.0044998200         0.021428
10000        20.9977500450        0.0022499550         0.010714
График 2.2 построен за 0.5170 с
```

```
2.3 Вычисление интеграла Лебега-Стилтьеса

Аналитическое значение: 6.2000000000

n            Численный интеграл   Абсолютная погрешность Относит. погрешность, %
-----------------------------------------------------------------------
10           5.5219460214         0.6780539786         10.936354
100          6.1302244383         0.0697755617         1.125412
1000         6.1930022494         0.0069977506         0.112867
5000         6.1986000900         0.0013999100         0.022579
10000        6.1993000225         0.0006999775         0.011290
График 2.3 построен за 0.4865 с
```

```
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Интеграл Лебега: аналитически = 21.0000000000, при n=1000 = 20.9775045000
Интеграл Лебега-Стилтьеса: аналитически = 6.2000000000, при n=1000 = 6.1930022494
Графики сравнения построены за 0.6109 с
```

Вывод

Вывод

В ходе работы аналитически и численно вычислены интеграл Лебега и интеграл Лебега–Стилтьеса от функции $f(x) = x^2$ на отрезке $[1, 4]$, получены значения 21.0 и 6.2 соответственно.

Численное моделирование подтвердило теоретические положения: последовательность интегралов от простых функций сходится к аналитическому значению при увеличении числа разбиений, что демонстрирует эффективность метода простых функций для приближённого вычисления интегралов по мере.